

Errores.

Carlos Echeverria

Universidad de "Los Andes".
Facultad de Ingeniería.

CESIMO

Centro de Simulación y Modelos

January 26, 2022

Reglas del juego.

① Son tres parciales, con un examen final.

② La bibliografía a emplear son:

- Shoichiro Nakamura, Métodos numéricos aplicados con software. 1992.
<https://www.dropbox.com/s/yyg4cauqb659z2y/Nakamura.pdf?dl=0>
- S. C. Chapra y R. P. Canale. Métodos numéricos para ingenieros. Quinta Edición. 2007.
<https://www.dropbox.com/s/bvvqigyn05a0ljs/Chapra.pdf?dl=0>
- Notas de clases
<https://www.dropbox.com/s/n46da3v2gww1evg/Errores.pdf?dl=0>

Introducción a los cálculos numéricos.

El eficiente y preciso uso de los resultados numéricos requiere considerable experiencia y avanzados conocimientos para evitar desatinos.

Una realista y exitosa solución a un problema de ingeniería empieza con:

- 1 Un preciso modelo físico del problema y apropiada comprensión de las suposiciones empleadas.
- 2 Luego, transformarlo a un problema matemático y usualmente se obtiene a través de métodos numéricos que por definición son aproximados

Seguidamente, esto determinará los objetivos, los datos adecuados y sus verificaciones.

Introducción a los cálculos numéricos.

Una vez formulado el problema:

- Deben diseñarse los métodos numéricos, junto con un análisis preliminar del error.
- Un método numérico que puede usarse para resolver el problema se llama **algoritmo**. (Es un conjunto de procedimientos y carente de ambigüedad).
- Ya decidido el algoritmo o conjunto de algoritmos, el analista debe considerar todas las fuentes de error (número de iteraciones, verificar la exactitud y dejar espacio para la acción correctiva).
- El programador debe transformar el algoritmo en un conjunto de instrucciones detallado y sin ambigüedad.

Fuentes básicas de los errores.

Todas las soluciones numéricas contiene errores de diferentes orígenes, que las podemos resumir en:

- **Error del modelo o error del problema** Es cuando las hipótesis son muy alejadas de la realidad o sencillamente están erradas. También, cuando las condiciones son erradas.
- **Error del método** Cuando un problema en forma precisa no puede resolverse en forma exacta o es muy difícil hallar la solución, se formula una aproximación del modelo.
- **Error residual** Son los originados por las series infinitas, al considerar solo una parte finita.
- **Error inicial** Son los originados por los parámetros cuyos valores son conocidos aproximadamente

Fuentes básicas de los errores.

- **Error de redondeo** Originados por la representación finita de los números.
- **Error de operación** Podemos distinguir dos casos:
 - operación exacta de números aproximados
 $\pi - 1/6 \approx 3.1416 - 0.1667 = 3.2083$
 - operación aproximada de números exactos
 $0.23 \times 10^8 - 1.36 \times 10^{-8} \approx 0.23 \times 10^8$, el valor verdadero es 22999999.9999999864.
- **Error sistemático** Son aquellos que sin variar las condiciones del ensayo, entra de igual modo en cada resultado, puede ser originado por:
 - Defecto del instrumento
 - Las condiciones del ambiente
 - La metodología de la medición
 - Precisión limitada del instrumento
 - Las particularidades del experimento

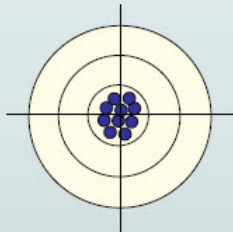
- **Error Causal o Accidental (fortuito)** Son los que están vinculados con los factores que sufren pequeñas variaciones (aleatorias) durante el experimento.

Error absoluto, relativo y porcentual

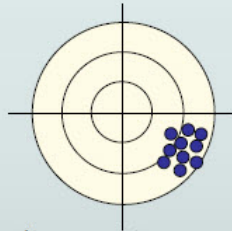
Consideremos "A" el valor exacto y "a" el valor conocido que se llamará aproximación de "A". Definiciones:

- Llamemos error absoluto $\xi_a = |A - a|$
- Llamemos error relativo $\delta_a = \xi_a / |A|$
- Llamemos error relativo porcentual $\varepsilon_a = \delta_a \times 100\%$

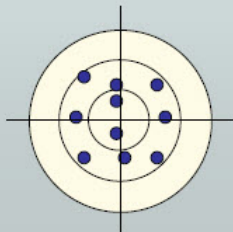
Precisión y exactitud



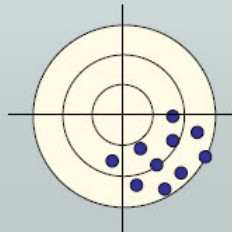
Método exacto y preciso



Método inexacto y preciso



Método exacto e impreciso



Método inexacto e impreciso

Análisis de error en los métodos numéricos

Existen dos causas principales de errores en los cálculos numéricos:

- 1 **El error de truncamiento:** Se debe a las aproximaciones utilizadas en la formula matemática del modelo.
- 2 **El error de redondeo:** Se asocia con el número limitado de dígitos con que se representa los números en una computadora

Series de Taylor

$$f(x) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2}f''(a) + \frac{h^3}{6}f'''(a) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(a) + \frac{h^5}{5!}f^{(5)}(a) + \dots + \frac{h^m}{m!}f^{(m)}(a) + \dots \quad (1)$$

donde $h = x - a$

Análisis de error en los métodos numéricos

En las aplicaciones prácticas, hay que truncar la serie

$$f(x) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2}f''(a) + \frac{h^3}{6}f'''(a) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(a) + \frac{h^5}{5!}f^{(5)}(a) + \cdots + \frac{h^N}{N!}f^{(N)}(a) + O(h^{N+1}) \quad (2)$$

donde $O(h^{N+1})$ representa el error provocado por el truncamiento de los términos de orden $N+1$ y superiores

$$O(h^{N+1}) = \frac{h^{N+1}}{(N+1)!}f^{(N+1)}(a + \xi h), \quad 0 \leq \xi \leq 1$$

ó

$$O(h^{N+1}) = \frac{h^{N+1}}{(N+1)!}f^{(N+1)}(a) \quad (3)$$

Análisis de error en los métodos numéricos

Bases de los números

El extendido uso del sistema decimal oculta la existencia de otros sistemas numéricos. Sin embargo, en computación se usa otros sistemas numéricos

- Binario: base 2
- Octal: base 8
- Hexadecimal: base 16

Estos sistemas pueden traducirse con facilidad de uno al otro. El octal y hexadecimal son más cortas que en binario. El hexadecimal proporciona un uso más eficiente de la memoria. La forma de expresarla es: $(3.224)_{10}$, $(1001.11)_2$ y $(18C7.90)_{16}$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

Análisis de error en los métodos numéricos

El valor decimal de un número en base r

$$(abcderfg.hijk)_r$$

y se calcula

$$ar^6 + br^5 + cr^4 + dr^3 + er^2 + fr^1 + g + hr^{-1} + ir^{-2} + jr^{-3} + kr^{-4} \quad (4)$$

Número dentro del Hardware de la computadora

bit: del ingles *Binary digit*, representa un dígito binario.

Además, el bit es la unidad mínima de información empleada en la teoría de la información.

byte u octeto: Generalmente se refiere a 8 bits. Formalmente es una secuencia de bits contiguos, cuyo tamaño depende del código de información o de caracteres en que se esté usando.

Análisis de error en los métodos numéricos

Enteros: En el sistema de enumeración binario

$$\pm a_k a_{k-1} a_{k-2} \cdots a_2 a_1 a_0$$

y su valor decimal es

$$I = \pm [a_k 2^k + a_{k-1} 2^{k-1} + \cdots a_2 2^2 + a_1 2 + a_0]$$

Por ejemplo

$$\pm 110101$$

$$I = \pm [1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2 + 1] = \pm 53$$

El valor de k se limita por el diseño del hardware. El primer bit registra el signo, $0 \rightarrow +$ y $1 \rightarrow -$. Los restantes se usan para los a_k

0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

El valor decimal de lo anterior es:

$$\sum_{i=0}^{14} 2^i = 32767$$

Números reales: Cuando se introduce un número decimal, primero se convierte al binario más cercano

$$(\pm 0.abbbb\ldots bbbb)_2 \times 2^z \quad (5)$$

donde a siempre es 1, cada b es un dígito binario y z es un exponente que se expresa en binario

Análisis de error en los métodos numéricos

Los 32 bits se distribuyen de la manera siguiente

11111111	11111111	11111111	11111111
<i>seeeeeee</i>	<i>emmmmm</i>	<i>mmmmm</i>	<i>mmmmm</i>

El exponente va desde 0 hasta $2^8 - 1 = 255$. Para registrar exponentes positivos y negativos el exponente en decimal es sesgado por 128 y después convertido binario.

Por ejemplo si el exponente es -3 , entonces $-3 + 128 = 125$, se convierte en binario y se almacena en los 8 bits. Por lo tanto, los exponentes que se pueden almacenar van desde $0 - 128 = -128$ hasta $255 - 128 = 127$

Análisis de error en los métodos numéricos

En el caso hexadecimal

$$(\pm 0.aaaaaa)_{16} \times 16^k \quad (6)$$

donde a es un dígito hexadecimal distinto a cero, b es un dígito hexadecimal y k es un exponente expresado en binario

11111111	11111111	11111111	11111111
seeeeeee	mmmmm	mmmmm	mmmmm

La máxima mantisa positiva en hexadecimal

$$(0.FFFFFFF)_{16} = 1 - (16)^{-6}.$$

$$\text{El máximo exponente } 2^7 - 1 - 64 = 63.$$

Por lo tanto el máximo valor $(1 - 16^{-6})16^{63} \simeq 7.23 \times 10^{75}$,
y el menor $(0.100000)_{16} \times 16^{-64} = 5.39 \times 10^{-79}$

Errores de redondeo al almacenar un número en memoria

El épsilon de la máquina, ε , es el tamaño del intervalo entre 1 y el siguiente número mayor que 1 distinguible de 1

Se puede determinar con:

```
> epsilon <- 1.0  
> while(epsilon + 1 > 1) epsilon <-  
  epsilon/2.0  
> print(epsilon)
```

Análisis de error en los métodos numéricos

Causas de efecto por redondeo

Considere la suma $1 + 0.00001$:

$$\begin{aligned}(1)_{10} &= (0.1000\,0000\,0000\,0000\,0000\,0000)_2 \times 2^1 \\ (0.00001)_{10} &= (0.1010\,0111\,1100\,0101\,1010\,1100)_2 \times 2^{-16}\end{aligned}$$

la suma de estos

$$\begin{aligned}(1)_{10} + (0.00001)_{10} &= (0.1000\,0000\,0000\,0000\,0101\,0011 \\ &\quad 11100010110101100)_2 \times 2^1 \\ &\simeq (0.1000\,0000\,0000\,0000\,0101\,0100)_2 \times 2^1 = 1.0000100136\end{aligned}$$

Análisis de error en los métodos numéricos

Errores por redondeo implicados al restar números

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{f(x + \theta) - f(x)}{\theta} = f'(x) \quad (7)$$

Hacemos $f(x) = \text{sen}(x)$ y calculamos

$$d = \frac{\sin(1 + \theta) - \sin(1)}{\theta} \quad (8)$$

```
> for(k in 1:20) {  
> ...   t = 10.^(-k)  
> ...   d = (sin(1.+t)-sin(1))/t  
> ...   error = 0.54030 - d  
> ...   print(k,t,d,error)}
```

Análisis de error en los métodos numéricos

Para analizar el redondeo en la resta consideremos

$$1.00001 - 1$$

$$\begin{aligned} 1.00001 &= (0.1000\,0000\,0000\,0000\,0101\,0100)_2 \times 2^1 \\ \text{entonces, } (1.00001 - 1) &\text{ es} \\ (0.1000\,0000\,0000\,0000\,0101\,0100)_2 \times 2^1 &- (0.1)_2 \times 2^1 \quad (9) \\ = (0.0000\,0000\,0000\,0000\,0101\,0100)_2 \times 2^1 \\ = (0.10101)_2 \times 2^{-16} &= 1.00136 \times 10^{-5} \end{aligned}$$

Al comparar con el valor exacto

$$(0.0000100136 - 0.00001) / 0.00001 = 0.00136 \text{ ó } 0.136\%$$